Hess-Smith Panelverfahren

Präsentationstechniken in der Physik

Sebastian Matkovich

TU Wien

2026

Grundlagen – Von den Annahmen zur Laplace-Gleichung

Annahmen: ebene, stationäre, inkompressible, reibungsfreie Strömung.

Reibungsfrei $\Rightarrow$ **wirbelfrei** (Helmholtz): $\nabla \times \vec{v} = 0$
$\Rightarrow$ Geschwindigkeitspotential existiert: $\vec{v} = \nabla\varphi$
Einsetzen in die **Kontinuitätsgleichung** (Massenerhaltung):

$$\underbrace{\frac{\partial \rho}{\partial t}}_{=0\ (\text{stat.})} + \nabla \cdot (\underbrace{\rho}_{=\text{const}} \vec{v}) = 0 \implies \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

Mit $\vec{v} = \nabla\varphi$: $\nabla \cdot (\nabla\varphi) = \Delta\varphi = 0$ – die **Laplace-Gleichung**.

Weil sie **linear** ist, erfüllt jede Überlagerung von Elementarlösungen sie ebenfalls. $\rightarrow$ Kontur in n **Panele** unterteilen, auf jedem Quellen ansetzen – $\Delta\varphi = 0$ automatisch erfüllt, nur die Randbedingung bleibt.

Elementarlösung – radialsymmetrischer Ansatz $\varphi(r)$. Laplace in Polarkoordinaten ohne θ:

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\varphi}{dr}\right) = 0$$

Integrieren: $r\varphi' = C_1$, also $\varphi' = C_1/r$. Nochmal: $\varphi = C_1 \ln r + C_2$.

C_1 folgt aus der Quellstärke m. Mit $\vec{v} = \frac{C_1}{r}\hat{e}_r$, $\hat{n} = \hat{e}_r$, $ds = r\,d\theta$:

$$\oint \vec{v}\cdot\hat{n}\,ds = \int_0^{2\pi} \frac{C_1}{r}\,r\,d\theta = 2\pi C_1 \overset{!}{=} m$$

r kürzt sich $\rightarrow$ gleicher Strom durch jeden Kreis.
$\Rightarrow$ $C_1 = \frac{m}{2\pi}$. **Ergebnis** – Punktquelle mit Stärke m:

$$\boxed{\varphi = \frac{m}{2\pi}\ln r\,, \qquad \vec{v} = \frac{m}{2\pi r}\,\hat{e}_r}$$

Quellbelegung und Druckbeiwert c_p

Quellbelegung (ohne Wirbel):

Auf jedem Panel sitzt eine **konstante Quellverteilung** q_j (Fluidausstoß pro Längeneinheit – mathematischer Trick).

Die Geschwindigkeit am Mittelpunkt von Panel i setzt sich zusammen aus der Anströmung V_∞ und den Beiträgen *aller* Panels. Integration der Punktquell-Beiträge über jedes Panel liefert **Einflusskoeffizienten** $M_{i,j}$.

Undurchlässigkeitsbedingung – die Normalkomponente der Gesamtgeschwindigkeit muss auf der Oberfläche verschwinden:

$$\underbrace{\sum_j M_{i,j}\, q_j}_{\text{Panelbeiträge}} = \underbrace{-V_\infty \sin(\alpha - \theta_i)}_{\text{Anströmung (normal)}} \iff M\,\vec{q} = \vec{b}$$

Zunächst *nur Quellen* (kein Auftrieb) → Validierung am **Kreiszylinder**.

Herleitung des Druckbeiwerts c_p:

Aus den q_j erhält man die Tangentialgeschwindigkeit v_t an jedem Panel. Bernoulli entlang einer Stromlinie zwischen ungestörter Anströmung (∞) und Oberfläche:

$$p_\infty + \tfrac{1}{2}\rho\, V_\infty^2 \;=\; p + \tfrac{1}{2}\rho\, v_t^2$$

Umstellen nach der Druckdifferenz:

$$p - p_\infty = \tfrac{1}{2}\rho\left(V_\infty^2 - v_t^2\right)$$

Normieren auf den dynamischen Druck $\frac{1}{2}\rho V_\infty^2$:

$$\boxed{c_p \;=\; \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho\, V_\infty^2} \;=\; 1 - \left(\frac{v_t}{V_\infty}\right)^2}$$

$c_p = 1$: Staupunkt ($v_t = 0$) $\quad c_p < 0$: Sog ($v_t > V_\infty$)

Validierung am Kreiszylinder

Analytische Lösung (Parallelströmung + Dipol):

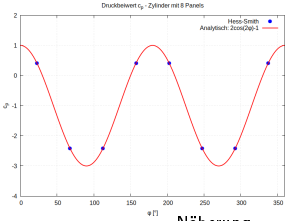
$$v_t = -2V_\infty \sin\varphi \quad \Longrightarrow \quad c_p = 2\cos(2\varphi) - 1$$

- $\varphi = 0°$ (vorne): Staupunkt, $v_t = 0$, $c_p = 1$
- $\varphi = 90°$ (Scheitel): $v_t = 2V_\infty$, $c_p = -3$
- $\varphi = 180°$ (hinten): Fluid verzögert sich *symmetrisch* $\rightarrow$ zweiter Staupunkt, $c_p = 1$

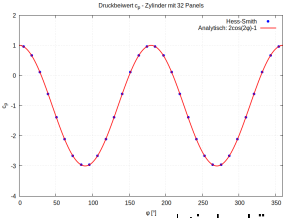
Der zweite Staupunkt existiert nur in der reibungsfreien Potentialströmung.

D'Alembertsches Paradoxon: Symmetrische Druckverteilung $\Rightarrow$ kein Widerstand. Real: Grenzschichtablösung $\rightarrow c_p < 1$ hinten.

Konvergenz: $e \propto n^{-1}$ (Ordnung $p = 1$).



8 Panels – grobe Näherung



32 Panels – nahe an analytischer Lösung

Tragflächenprofile – Symmetrie und Auftrieb

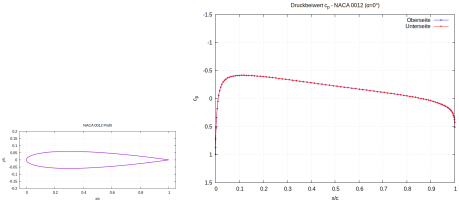
Für Auftrieb: Zusätzlich zu den Quellen wird eine über alle Panels **konstante Wirbelbelegung** γ eingeführt. Das LGS erweitert sich um eine Dimension ($n+1$ Gleichungen), die zusätzliche Gleichung ist die **Kutta-Bedingung**: gleiche Geschwindigkeitsbeträge an Ober- und Unterseite der Hinterkante. Der **Auftriebsbeiwert** ergibt sich aus der Integration der Druckdifferenz entlang der Sehne:

$$c_a = \frac{1}{t} \sum_i \left(c_{p,\text{unten}} - c_{p,\text{oben}} \right) \Delta x_i$$

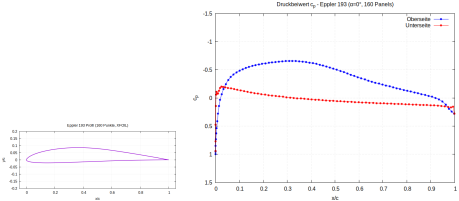
NACA 0012 (sym., $\alpha = 0°$): ident. c_p oben/unten $\rightarrow$ $c_a = 0$

Eppler 193 (gewölbt, $\alpha = 0°$): Sog oben ($c_p < 0$), höherer Druck unten $\rightarrow$ $c_a = 0{,}378$

Bei $\alpha \neq 0°$ erzeugt auch NACA 0012 Auftrieb.



NACA 0012: symmetrisch $\rightarrow$ Kurven deckungsgleich $\rightarrow$ $c_a = 0$



Eppler 193: gewölbt $\rightarrow$ Asymmetrie $\rightarrow$ $c_a = 0{,}378$

Validierung mit XFOIL

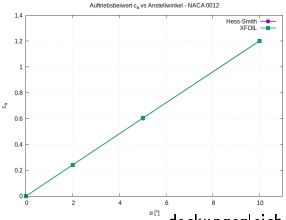
Referenz: **XFOIL** (M. Drela, MIT) – Panelmethode mit *linear variierender* Wirbelbelegung.

NACA 0012 – Abweichung $< 0{,}15\,\%$:

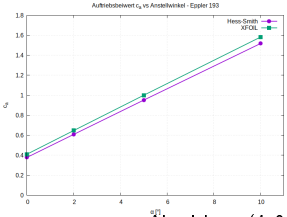
α	c_a (H-S)	c_a (XFOIL)	Abw.
0°	0,0000	0,0000	–
5°	0,6027	0,6033	0,11 %
10°	1,2007	1,2020	0,11 %

Eppler-Profile – Abweichung 4–10 %:

- H-S: *konstante* Singularitäten pro Panel
- XFOIL: *linear variierende* Wirbelbelegung
- Endliche Hinterkantendicke $\rightarrow$ Schließungspanel



NACA 0012: nahezu deckungsgleich



Eppler 193: sichtbare Abweichung (4–8 %)